

P.PORTO	Trabalho Prático	Ano letivo	Data de Entrega
	Curso: Licenciatura Segurança Informática em Redes de Computadores	2025/2026	27/05/2026
	Unidade Curricular: Segurança de Redes	Hora: 12:30	Via Moodle

Observações

Trabalho Prático 2.

Trabalho individual ou em grupo de dois elementos, realizado em ambiente de aula.

Entrega: ficheiro PDF com evidências (screenshots comentados) via Moodle até ao final da aula.

Enunciado

Cenário

Uma pequena empresa pretende proteger a sua rede interna utilizando o **pfSense** como firewall/router. A topologia é simples:

- **Interface WAN** — ligação à Internet (via bridge/NAT do VirtualBox).
- **Interface LAN** — rede interna da empresa (10.10.XX.0/24, onde XX = dois últimos dois dígitos do número do aluno ou de um dos alunos).
- **Cliente LAN** — máquina Linux que simula uma estação de trabalho.
- **Servidor Web** — máquina Linux na LAN com um servidor HTTP ativo (Apache ou Python SimpleHTTPServer).

Nota: O Cliente LAN e o Servidor Web podem ser a mesma máquina, desde que consiga demonstrar ambos os papéis.

Endereçamento

Substitua **XX** pelo seu número de aluno (dois últimos dígitos). Exemplo: aluno n.º 12345 usa **XX = 45**, logo a rede LAN será 10.10.45.0/24.

Componente	Interface	Endereço IP	Subnet Mask
pfSense	WAN (em0)	DHCP / Bridge	—
pfSense	LAN (em1)	10.10.XX.1	255.255.255.0
Cliente LAN	eth0	10.10.XX.10	255.255.255.0
Servidor Web	eth0	10.10.XX.20	255.255.255.0

Bloco 1 — Regras de Firewall (7 valores)

Objetivo: Configurar regras de firewall no pfSense para controlar o tráfego entre a rede interna e a Internet, de acordo com a política definida abaixo.

1.1 Criar Aliases

Antes de criar regras, crie os seguintes **Aliases** em *Firewall > Aliases*:

1. **Srv_Web** — tipo *Host*, com o IP do servidor web (10.10.XX.20).
2. **Portas_Web** — tipo *Port*, contendo as portas 80 e 443.
3. **Protocolos_Inseguros** — tipo *Port*, contendo as portas 21 (FTP) e 23 (Telnet).

Evidência: Screenshot da lista de Aliases criados.

1.2 Implementar Regras na Interface LAN

Em *Firewall > Rules > LAN*, elimine a regra *Default allow LAN to any* e implemente as seguintes regras:

#	Ação	Origem	Destino	Porta	Descrição
1	Allow	LAN net	Any	80, 443	Acesso web (HTTP/HTTPS)
2	Allow	LAN net	Any	53	DNS (TCP/UDP)
3	Allow	LAN net	Srv_Web	22	SSH para o servidor
4	Block	LAN net	Any	23	Bloquear Telnet
5	Block	LAN net	Any	21	Bloquear FTP
6	Allow	LAN net	Any	ICMP	Permitir Ping
7	Block	LAN net	Any	*	Bloquear restante

Evidência: Screenshot de todas as regras criadas na interface LAN.

1.3 Implementar Regras na Interface WAN

Na interface WAN (*Firewall > Rules > WAN*), a política *default* do pfSense já bloqueia todo o tráfego de entrada. Verifique que não existem regras que permitam tráfego não solicitado. As regras de Port Forwarding (Bloco 2) criarão automaticamente as entradas necessárias.

Evidência: Screenshot das regras na interface WAN.

1.4 Testar e Validar as Regras

A partir do Cliente LAN, execute os seguintes testes e registre os resultados:

1. **Acesso web:** Abra um browser e acesse a um site externo (ex: <http://example.com>). Deve funcionar.
2. **DNS:** Execute `nslookup example.com`. Deve resolver.
3. **Ping:** Execute `ping 8.8.8.8`. Deve responder.
4. **Telnet bloqueado:** Execute `telnet towel.blinkenlights.nl 23`. Deve falhar (timeout ou conexão recusada).
5. **FTP bloqueado:** Execute `ftp ftp.gnu.org`. Deve falhar.
6. **SSH para servidor:** Execute `ssh user@10.10.XX.20`. Deve conectar (ou mostrar prompt de password).

Evidência: Screenshot de cada teste com o resultado visível. Para cada teste, indique se o resultado é o esperado (Passou/Falhou).

Bloco 2 — NAT e Port Forwarding (5 valores)

Objetivo: Publicar serviços internos para o exterior usando Port Forwarding (DNAT) no pfSense, permitindo que máquinas externas acessem ao servidor web e ao SSH.

2.1 Preparar o Servidor Web

No servidor web (10.10.XX.20), inicie um servidor HTTP simples:

```
python3 -m http.server 80
```

Verifique que funciona localmente: `curl http://localhost`

2.2 Configurar Port Forwarding — HTTP

Em *Firewall > NAT > Port Forward*, crie uma regra para encaminhar tráfego HTTP da WAN para o servidor interno:

- a) **Interface:** WAN
- b) **Protocol:** TCP
- c) **Destination port range:** HTTP (80)
- d) **Redirect target IP:** Srv_Web (alias)
- e) **Redirect target port:** HTTP (80)
- f) **Description:** Port Forward HTTP para Servidor Web

Evidência: Screenshot da regra de Port Forward criada e da regra WAN associada (criada automaticamente).

2.3 Configurar Port Forwarding — SSH

Crie uma segunda regra de Port Forward para SSH (porta 22), seguindo o mesmo método. Use uma porta WAN diferente (ex: 2222) para evitar conflito com o SSH do próprio pfSense:

- a) **Destination port range:** 2222 (porta custom na WAN)
- b) **Redirect target port:** SSH (22) no servidor interno

Evidência: Screenshot da regra de Port Forward SSH.

2.4 Testar o Port Forwarding

A partir de uma máquina fora da LAN (o seu host físico ou outra VM na rede WAN), teste:

1. **HTTP:** Acesse ao IP WAN do pfSense no browser (`http://<IP_WAN_pfsense>`). Deve ver a página do servidor interno.
2. **SSH:** Execute `ssh -p 2222 user@<IP_WAN_pfsense>`. Deve ligar ao servidor interno.

Evidência: Screenshot de cada teste com resultado visível.

Bloco 3 — Monitorização e Análise (6 valores)

Objetivo: Utilizar as ferramentas de monitorização nativas do pfSense para analisar tráfego e identificar potenciais problemas de segurança.

3.1 Análise de Logs do Firewall

Aceda a *Status > System Logs > Firewall* e:

- Identifique nos logs pelo menos uma entrada de tráfego bloqueado (block) correspondente ao teste de Telnet ou FTP do Bloco 1.
- Identifique uma entrada de tráfego permitido (pass) correspondente ao acesso web.
- Para cada entrada, descreva: IP de origem, IP de destino, porta, protocolo e ação tomada (*pass* ou *block*).

Evidência: Screenshot dos logs com as entradas relevantes assinaladas/destacadas.

3.2 Captura de Pacotes

Aceda a *Diagnostics > Packet Capture* e:

1. Selecione a interface **LAN**, protocolo **ICMP**, e inicie a captura.
2. A partir do cliente LAN, execute `ping 8.8.8.8 -c 5`.
3. Pare a captura e analise os pacotes capturados.

Evidência: Screenshot da captura mostrando os pacotes ICMP (request e reply).

3.3 Análise Crítica — Protocolos Inseguros

Responda às seguintes questões (texto livre, mínimo 3-4 frases por questão):

- **Questão 1:** Porque é que o Telnet e o FTP foram bloqueados nas regras do Bloco 1? Que protocolos seguros os devem substituir? Justifique.
- **Questão 2:** A regra #1 permite HTTP (porta 80) além de HTTPS (443). Do ponto de vista de segurança, esta decisão é adequada para uma empresa? Que alteração proporia e porquê?
- **Questão 3:** Considere que a empresa quer adicionar um servidor de email interno. Que regras de firewall (LAN e WAN) e que configurações de NAT seriam necessárias? Que portas usaria e porquê (SMTP vs SMTPS, IMAP vs IMAPS)?

Evidência: Respostas escritas no documento de entrega.

Avaliação

Tópico	Cotação (valores)
Bloco 1 — Regras de Firewall	
Criação de Aliases	1
Implementação das regras na interface LAN	2
Implementação das regras na interface WAN	2
Teste e validação das regras (evidências)	2
Bloco 2 — NAT e Port Forwarding	
Configuração de Port Forwarding (HTTP)	2
Configuração de Port Forwarding (SSH)	1
Teste e validação do NAT (evidências)	2
Bloco 3 — Monitorização e Análise	
Análise de logs do firewall	1
Captura de pacotes	1
Identificação de protocolos inseguros e proposta de melhoria	2
Qualidade das evidências e organização	2
Total	20

Instruções de Entrega

- Entregue um **ficheiro PDF único** via Moodle até ao final da aula.
- O ficheiro deve conter **screenshots comentados** para cada ponto assinalado com **Evidência**.
- Organize o documento seguindo a ordem dos blocos e numeração do enunciado.
- Identifique-se no documento: **nome, número de aluno e turma**.
- **Não serão aceites entregas fora do prazo.**

Dica: Leia todo o enunciado antes de começar. Planeie o endereçamento e a ordem das regras antes de as implementar no pfSense.

Bom trabalho!